

통 보

제 목 방사선 비파괴시험 업무 처리 절차 미준수

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 고압가스·액화석유가스·도시가스 시설 검사업무를 수행하며 배관 내 압력이 중압 이상이거나 지하에 매설하는 등 안전관리상 그 중요성이 크다고 인정하는 경우 배관 용접부에 대한 비파괴시험을 통하여 안전성을 검증하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

공사에서는 비파괴시험에 대한 검사업무 처리 시 업무의 표준화를 기하고자 「비파괴검사에 대한 업무처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 정하여 운영하고 있다.

그 중 방사선투과검사는 지침 제10조(비파괴검사 실시 및 결과에 대한 확인)에 따라 담당 검사원이 시험대상 용접부 선정 및 검사에 입회하며 방사선투과검사 필름 확인 신청이 접수되면 신청 시 첨부된 검사결과서 및 도면의 적정여부 등을 확인하고 그 결과를 검사결과서 및 도면에 기록하여야 한다. 이후 비파괴 확인자¹⁾는 해당 필름을 판독하여 결함 분류 및 적·부 판정 후 그 결과를 검사결과서에 확인 날인하여야 한다.

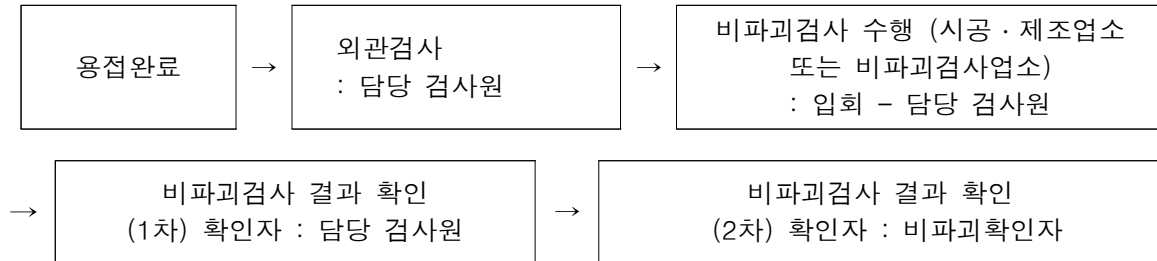
1) (지침 제3조 제4항) “비파괴확인자”란 다음 각 호 중 하나 이상의 자격을 보유하고 방사선투과검사에 대한 필름 판독 업무가 가능한 자를 말한다.

1. 국가기술자격법에 따른 방사선투과검사(RT) 기능사 자격을 취득한 자
2. 제1호와 동등 이상인 해외자격(ISO9712, ASNT 등)을 취득한 자
3. 비파괴검사 분야 사내 자격 인증제를 통해 자격을 취득한 자

2100-5 비파괴검사에 대한 업무처리지침

[별표1]

비파괴검사 실시 및 확인절차



3. 감사결과 확인된 문제점

서울동부지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 도시가스 시설 배관 용접부의 방사선투과검사 적정 여부를 확인한 결과, 사용자공급관 중압 매설배관 용접부의 방사선투과검사 성적서 내 검사일자와 실제 검사 입회일자가 불일치함에도 (1차) 담당 검사원, (2차) 비파괴 확인자 모두 이를 제대로 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 사례가 1건이 확인되었다.

다만 감사시간 내 비파괴검사업소에서 보유 중인 RT필름을 확인한 결과 실제 RT검사일자와 일치하였고 비파괴검사업소에서 제출한 검사결과서의 오류인 것으로 확인되었으며 차후 해당 사례가 재발하지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표2] 비파괴 검사업무 부적정 내역

연번	접수번호	공사명	시공감리 입회일	검사원	RT필름 확인일	비파괴 확인자	부적정 내역
1	2023-*****	"A"	2023.04.12	○○○	2023.4.18	○○○	방사선투과검사결과서 내 RT검사일자(04.07)와 실제 RT검사일자(04.12) 불일치

※ 자료출처 : 서울동부지사 시공감리 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울동부지사장은

위 [표 2]와 같이 도시가스 중압 매설배관 시공감리 시 용접부 RT검사 결과서 상 검사일과 실제 입회일이 다르게 표기되었음에도 이를 시정하지 않고 그대로 징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)